

SLURM – GESTOR DE TRABAJOS EN HPC

COMPUTO DE ALTO DESEMPEÑO

SAMANTHA CAMILA DURAN GONZALEZ

220300741

03/SEP/2025



Universidad
del Caribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

CONTENIDO

①

Introducción

④

Flujo de trabajo
con Slurm

②

¿Qué es Slurm?

⑤

Ventajas de Slurm

③

Arquitectura
básica de Slurm

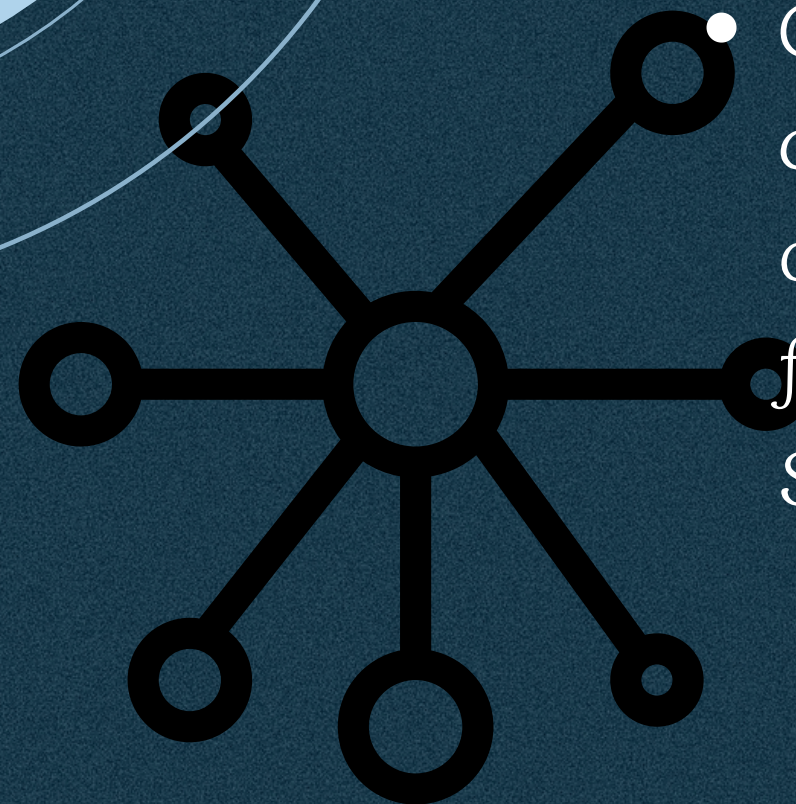
⑥

Ejemplos de uso real

Introducción

Introducción

- HPC (High Performance Computing). “La computación de alto rendimiento (HPC) consiste en utilizar supercomputadoras o clústeres de servidores para resolver problemas complejos en menos tiempo.”
- Cuando muchos usuarios comparten un clúster, es necesario un sistema que organice, priorice y ejecute las tareas de forma justa y eficiente. Aquí entra Slurm.”



¿Qué es Slurm?

- Definición: Slurm (Simple Linux Utility for Resource Management) es un sistema de gestión de trabajos y recursos de código abierto usado en supercomputadoras y clústeres.
- Función principal:
- Asignar recursos (CPU, GPU, memoria, nodos) a los usuarios.
- Poner en cola trabajos y ejecutarlos en orden.
- Monitorear y optimizar el uso de los recursos.
- Dato curioso: Slurm es uno de los gestores de trabajos más usados en el mundo, incluso en supercomputadoras del TOP500.



Arquitectura básica de Slurm

Usuario

→ Cola de trabajos
(Slurmctld)

→ Recursos del
clúster (Slurmd).

Slurmctld (Control Daemon) → administra la cola de trabajos y asigna recursos.

Slurmd (Node Daemon) → se ejecuta en cada nodo del clúster y ejecuta los trabajos.

Slurmdbd (Database Daemon) → almacena estadísticas y contabilidad de uso.

Trastorno depresivo recurrente.



Flujo de trabajo con Slurm

Flujo de trabajo con Slurm

1. El usuario envía un trabajo con el comando sbatch (para ejecución en cola).
2. Slurm coloca el trabajo en la cola.
3. El planificador decide cuándo y dónde ejecutar el trabajo.
4. Slurmd en el nodo asignado lo ejecuta.
5. El usuario puede consultar el estado con squeue o detenerlo con scancel.

Ejemplo de comando:



```
sbatch mi_trabajo.sh  
squeue
```

VENTAJAS DE SLURM

- Código abierto y muy usado en la comunidad científica.
- Escalable: puede administrar desde pequeños clústeres hasta supercomputadoras con miles de nodos.
- Flexible: permite distintos tipos de colas, prioridades y políticas.
- Integra soporte para GPU, MPI y otros entornos de HPC.



EJEMPLOS DE USO REAL

Ejemplos de uso real

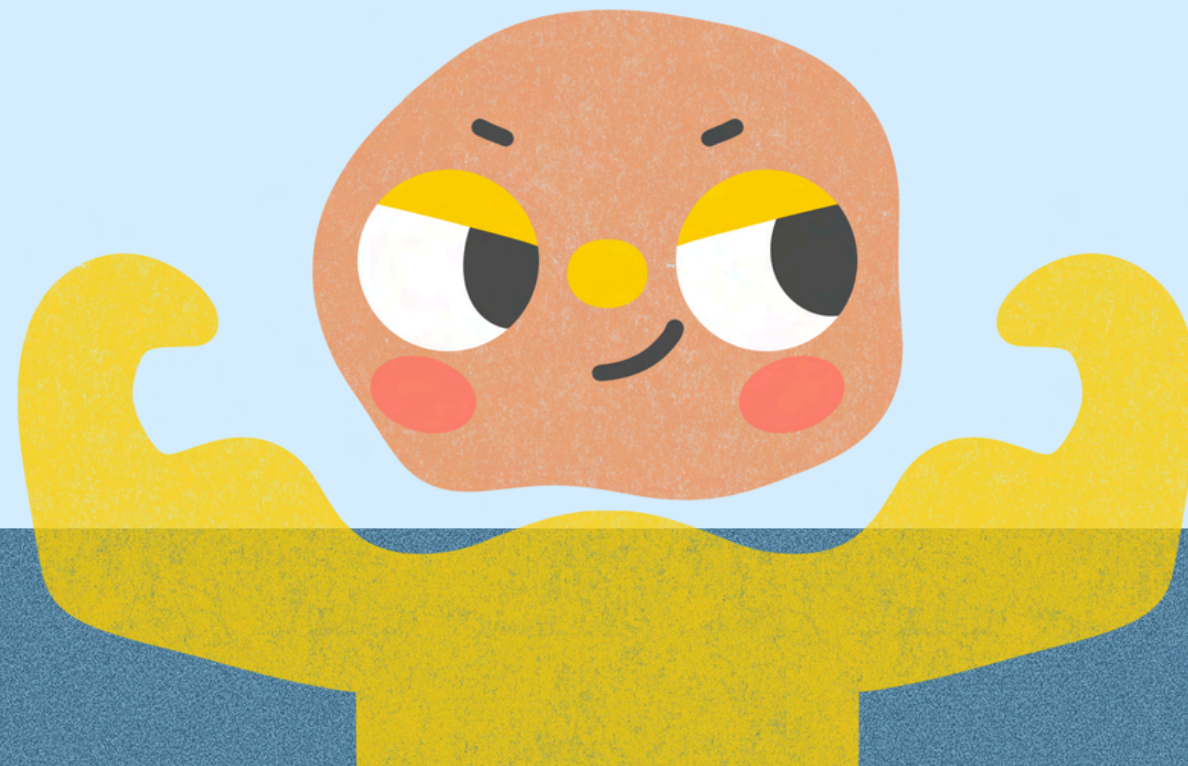
- NASA, CERN y muchas universidades lo utilizan.
- Aparece en supercomputadoras del Top500 (ej. Summit, Perlmutter).
- Usado en investigación de genómica, clima, física de partículas e inteligencia artificial.



Conclusión

Conclusión

Slurm es el cerebro organizador de los clústeres HPC: permite que múltiples usuarios compartan miles de recursos de forma ordenada, eficiente y justa.”



Referencias en APA

- Yoo, A. B., Jette, M. A., & Grondona, M. (2003). SLURM: Simple Linux Utility for Resource Management. In J. C. Cunha & J. F. Ferreira (Eds.), *Job Scheduling Strategies for Parallel Processing* (pp. 44–60). Springer. https://doi.org/10.1007/10968987_3
- Jette, M. A., Yoo, A. B., & Grondona, M. (2002). SLURM: Simple Linux Utility for Resource Management. Lawrence Livermore National Laboratory. <https://computing.llnl.gov/linux/slurm>
- Slurm Workload Manager. (2025). Slurm Documentation. SchedMD. <https://slurm.schedmd.com/documentation.html>
- TOP500. (2024). Top500 Supercomputer Sites. <https://www.top500.org/>
- Gentzsch, W. (2019). High Performance Computing in the Cloud: Slurm and Open Source Resource Management. *Future Generation Computer Systems*, 98, 533–540. <https://doi.org/10.1016/j.future.2019.01.003>
- University of Cambridge – High Performance Computing Service. (2023). Introduction to Slurm. Los episodios de tristeza profunda son una situación común en todas las personas y suceden al menos una vez en la vida. Es normal y está bien aceptar que no estamos bien.



MUCHAS GRACIAS

